

Les modules de programmes pour le tome d'analyse et algèbre

Chaque chapitre traite d'un ou deux modules de programme. À l'intérieur d'un module, pour chaque thème abordé, des indications permettent de savoir si ce thème est au programme de votre BTS.

Fonctions d'une variable réelle

On se place dans le cadre des fonctions à valeurs réelles, définies sur un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$, qui servent à modéliser des phénomènes continus. Les étudiants doivent savoir traiter les situations issues des disciplines techniques et scientifiques qui se prêtent à une telle modélisation. Pour aider les étudiants à faire le lien avec ces autres disciplines, il est indispensable d'employer régulièrement des notations variées sur les fonctions et de diversifier les modes de présentation d'une fonction : fonction donnée par une courbe, par un tableau de valeurs ou définie par une formule et un ensemble de définition.

Le but de ce module est double :

- consolider les acquis sur les fonctions en tenant compte, notamment sur les limites, des programmes de mathématiques suivis antérieurement par les étudiants ;
- apporter des compléments sur les fonctions d'une variable réelle, qui peuvent être utiles pour aborder de nouveaux concepts.

Tout particulièrement dans ce module, on utilise largement les moyens informatiques (calculatrice, ordinateur), qui permettent notamment de faciliter la compréhension d'un concept en l'illustrant graphiquement et numériquement, sans être limité par d'éventuelles difficultés techniques.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Fonctions de référence Fonctions affines. Fonctions polynômes de degré 2. Fonctions logarithme népérien et exponentielle de base e. Fonction racine carrée. Fonctions sinus et cosinus.	Représenter une fonction de référence et exploiter cette courbe pour retrouver des propriétés de la fonction.	En fonction des besoins, on met l'accent sur les fonctions de référence les plus utiles. En cas de besoin lié à la spécialité, on peut être amené à étudier l'une ou l'autre des fonctions suivantes : - la fonction logarithme décimal ; - des cas particuliers de fonctions puissances $t \mapsto t^\alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$ ou exponentielles de base a avec $a \in]0, +\infty[$.
Dérivation Dérivée des fonctions de référence. Dérivée d'une somme, d'un produit et d'un quotient. Dérivée de fonctions de la forme : $x \mapsto u^n(x)$ avec n entier naturel non nul, $x \mapsto \ln(u(x))$ et $x \mapsto e^{u(x)}$.	- Calculer la dérivée d'une fonction : - à la main dans les cas simples ; - à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas. - Étudier les variations d'une fonction simple. - Exploiter le tableau de variation d'une fonction f pour obtenir - un éventuel extremum de f ; - le signe de f ; - le nombre de solutions d'une équation du type $f(x) = k$. - Mettre en œuvre un procédé de recherche d'une valeur approchée d'une racine.	On privilégie des exemples de fonctions issues de problématiques abordées dans les autres disciplines. Il s'agit de compléter et d'approfondir les connaissances antérieures sur la dérivation. En particulier, il est important de rappeler et de travailler l'interprétation graphique du nombre dérivé. Les solutions d'une équation du type $f(x) = k$ sont déterminées : - explicitement dans les cas simples ; - de façon approchée sinon. On étudie alors, sur des exemples, des méthodes classiques d'obtention de ces solutions : balayage, dichotomie, méthode de Newton par exemple. C'est notamment l'occasion de développer au moins un algorithme et d'utiliser des logiciels.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Limites de fonctions Asymptotes parallèles aux axes : – limite finie d’une fonction à l’infini ; – limite infinie d’une fonction en un point. Limite infinie d’une fonction à l’infini. Cas d’une asymptote oblique. Limites et opérations.	- Interpréter une représentation graphique en termes de limite. - Interpréter graphiquement une limite en termes d’asymptote. - Déterminer la limite d’une fonction simple. - Déterminer des limites pour des fonctions de la forme : $x \mapsto u^n(x)$, n entier naturel non nul ; $x \mapsto \ln(u(x))$; $x \mapsto e^{u(x)}$.	La diversité des programmes du lycée doit particulièrement inciter à veiller aux connaissances sur les limites acquises antérieurement ou non par les étudiants. Toute étude de branche infinie, notamment la mise en évidence d’asymptote, doit comporter des indications sur la méthode à suivre. On se limite aux fonctions déduites des fonctions de référence par addition, multiplication ou passage à l’inverse et on évite tout excès de technicité.
Approximation locale d’une fonction Développement limité en 0 d’une fonction. Développement limité en 0 et tangente à la courbe représentative d’une fonction.	- Déterminer, à l’aide d’un logiciel, un développement limité en 0 et à un ordre donné d’une fonction. - Exploiter un développement limité pour donner l’équation réduite de la tangente et préciser sa position par rapport à la courbe représentative de la fonction.	On introduit graphiquement la notion de développement limité en 0 d’une fonction f en s’appuyant sur l’exemple de la fonction exponentielle sans soulever de difficulté théorique. L’utilisation et l’interprétation des développements limités trouvés doivent être privilégiées.
Courbes paramétrées Exemples de courbes paramétrées définies par des fonctions polynomiales	- Déterminer un vecteur directeur de la tangente en un point où le vecteur dérivé n’est pas nul. - Tracer une courbe à partir des variations conjointes.	L’étude de ces quelques exemples a pour objectif de familiariser les étudiants avec le rôle du paramètre, la notion de courbe paramétrée et de variations conjointes. On se limite à quelques exemples où les fonctions polynômes sont de degré inférieur ou égal à deux. ↔ Trajectoire d’un solide, design.

Calcul intégral

Le programme se place dans le cadre de fonctions à valeurs réelles définies sur un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$. La diversité des programmes du lycée doit particulièrement inciter à veiller aux connaissances sur les primitives et les intégrales acquises antérieurement ou non par les étudiants.

L'accent est mis sur la diversité des approches numérique, graphique et algorithmique, lesquelles contribuent à l'appropriation du concept d'intégrale.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Primitives Primitives de fonctions de référence, opérations algébriques. Complément : primitives de $t \mapsto \cos(\omega t + \varphi)$ et $t \mapsto \sin(\omega t + \varphi)$, ω et φ étant réels.	- Déterminer des primitives d'une fonction : - à la main dans les cas simples ; - à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas. - Déterminer les primitives d'une fonction de la forme $u'u^n$ (n entier relatif, différent de -1), $\frac{u'}{u}$ et $u'e^u$.	Pour les primitives de $\frac{u'}{u}$, on se limite au cas où u est strictement positive.
Intégration Calcul intégral : $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f . Propriétés de l'intégrale : relation de Chasles, linéarité et positivité. Calcul d'aires. Valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle : définition, interprétation géométrique. Formule d'intégration par parties.	- Déterminer une intégrale : - à la main dans les cas simples ; - à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas. - Déterminer l'aire du domaine défini par : $\{M(x, y), a \leq x \leq b \text{ et } f(x) \leq y \leq g(x)\}$ où f et g sont deux fonctions telles que pour tout réel x de $[a, b]$, $f(x) \leq g(x)$. - Déterminer et interpréter la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. - Calculer une intégrale par intégration par parties.	On étudie le cas où f (resp. g) est la fonction nulle. On familiarise les étudiants avec quelques exemples de mise en œuvre d'algorithmes liés à des méthodes élémentaires d'approximation d'une intégrale (point-milieu, trapèzes, Monte-Carlo). Cette notion est illustrée par des exemples issus des disciplines professionnelles. $\Leftrightarrow$ Valeur moyenne, valeur efficace dans un transfert énergétique ; centre d'inertie, moment d'inertie.

Équations différentielles

On s'attache à relier les exemples étudiés avec les enseignements scientifiques et technologiques, en montrant l'importance de l'étude de phénomènes continus définis par une loi d'évolution et une condition initiale.

L'utilisation des outils logiciels est sollicitée ; elle a pour finalités :

- de mettre en évidence, expérimentalement, la signification ou l'importance de certains paramètres ou phénomènes ;
- de dépasser la seule détermination des solutions d'une équation différentielle en donnant la possibilité de visualiser des familles de courbes représentatives de ces solutions ;
- de permettre, avec l'aide du calcul formel, de donner une expression des solutions dans certains cas complexes.

Si, dans ce module, on développe plus particulièrement deux types d'équations différentielles, on est également attentif à donner une vision plus large de ces notions en présentant des équations différentielles dont on ne peut donner qu'une solution approchée tout en faisant saisir des principes généraux comme la notion de famille de solutions.

On introduit les nombres complexes et les résolutions d'équations du second degré à coefficients réels pour disposer de l'équation caractéristique d'une équation différentielle linéaire du second ordre.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Équations linéaires du premier ordre Équation différentielle $ay' + by = c(t)$ où a, b sont des constantes réelles et c une fonction continue à valeurs réelles.	• Représenter à l'aide d'un logiciel la famille des courbes représentatives des solutions d'une équation différentielle. • Résoudre une équation différentielle du premier ordre : – à la main dans les cas simples ; – à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas. • Déterminer la solution vérifiant une condition initiale donnée : – à la main dans les cas simples ; – à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas.	En lien avec les autres disciplines, on habitue les étudiants à différentes écritures : variable, fonction, notation différentielle. On présente sur un exemple la résolution approchée d'une équation différentielle par la méthode d'Euler. Les indications permettant d'obtenir une solution particulière sont données. En liaison avec les autres disciplines, on peut étudier des exemples simples de résolution d'équations différentielles non linéaires, du premier ordre à variables séparables, par exemple en mécanique ou en cinétique chimique, mais ce n'est pas un attendu du programme. ↔ Loi de refroidissement, cinétique chimique.
Nombres complexes Forme algébrique d'un nombre complexe : somme, produit, conjugué. Équation du second degré à coefficients réels.	• Résoudre une équation du second degré à coefficients réels.	On se limite à l'écriture algébrique des nombres complexes.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Équations linéaires du second ordre à coefficients réels constants Équation différentielle $ay'' + by' + cy = d(t)$ où a , b et c sont des constantes réelles et d une fonction continue à valeurs réelles.	- Représenter à l'aide d'un logiciel la famille des courbes représentatives des solutions d'une équation différentielle. - Résoudre une équation différentielle du second ordre : - à la main dans les cas simples ; - à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas. - Déterminer la solution vérifiant des conditions initiales données : - à la main dans les cas simples ; - à l'aide d'un logiciel de calcul formel dans tous les cas.	La fonction d est une fonction polynôme ou du type : $t \mapsto e^{at} ;$ $t \mapsto \cos(\omega t + \varphi) ;$ $t \mapsto \sin(\omega t + \varphi).$ Les indications permettant d'obtenir une solution particulière sont données. ↔ Résistance des matériaux, circuit électronique.

Configurations géométriques

L'objectif de ce module est double :

- renforcer la vision dans l'espace et les acquis sur les configurations géométriques de l'espace en étudiant des objets constitués de solides connus ;
- mobiliser les acquis sur les configurations géométriques du plan en étudiant des figures planes extraites des objets précédents ;
- sensibiliser les étudiants à différents types de repérage.

On veille tout particulièrement aux connaissances acquises antérieurement ou non par les étudiants en géométrie, tant dans le plan que dans l'espace. Les connaissances sont celles abordées en collège, en lycée professionnel ainsi qu'en seconde générale et technologique.

On prend appui sur des problèmes issus des enseignements scientifiques et technologiques. On utilise les possibilités offertes par les logiciels de géométrie dynamique. Il est également pertinent de connaître les logiciels qui sont utilisés par les disciplines technologiques et l'exploitation qui peut en être faite en lien avec le cours de mathématiques.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Configurations du plan et de l'espace Exemples de problèmes portant sur : – l'analyse de la forme d'un objet de l'espace (par projection ou famille de sections planes) ; – la section d'un solide par un plan ; – la projection sur un plan ou sur une droite ; – l'intersection, le parallélisme, l'orthogonalité ; – les surfaces de révolution.	• Lire et interpréter une représentation d'un objet constitué de solides usuels. • Représenter, identifier et étudier la section d'un solide par un plan dans un cas simple. • Isoler, représenter et étudier une figure plane extraite d'un solide. • Utiliser les acquis de géométrie pour : – calculer la longueur d'un segment, la mesure d'un angle en degrés, l'aire d'une surface et le volume d'un solide ; – déterminer les effets d'un agrandissement ou d'une réduction sur les longueurs, les aires et les volumes.	On étudie des problèmes portant sur des objets issus des autres enseignements et constitués des solides usuels suivants : le cube, le parallélépipède rectangle, la pyramide, le cylindre, le cône et la sphère. On emploie un logiciel de visualisation et de construction afin de favoriser la vision dans l'espace des étudiants. Sur un exemple, on peut aborder la notion de plan tangent à une surface. On réactive les connaissances de géométrie plane en s'appuyant sur des figures planes extraites des objets de l'espace étudiés. Sur un exemple, on peut découvrir la relation d'Al-Kashi ou les relations liant les sinus des angles, les longueurs des côtés et l'aire d'un triangle. ↔ Modélisation volumique.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Repérage d'un point Exemples de problèmes mettant en œuvre le repérage d'un point : – dans le plan (coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires) ; – dans l'espace (coordonnées cartésiennes, coordonnées cylindriques, coordonnées sphériques).	• Utiliser un système de repérage d'un point dans le cadre de la résolution d'un problème.	On s'appuie sur des exemples issus des autres disciplines pour justifier de la pertinence de l'emploi de systèmes de repérage variés. ↔ Cinématique.

Calcul vectoriel

Le but de ce module est double :

- consolider les acquis de calcul vectoriel des années précédentes en tenant compte des connaissances acquises antérieurement ou non par les étudiants ;
- apporter des compléments de calcul vectoriel, qui peuvent être utiles pour étudier des situations rencontrées dans les autres enseignements.

On prend appui sur les enseignements scientifiques et technologiques qui fournissent un large éventail de problèmes. On utilise les possibilités offertes par les logiciels de géométrie dynamique. Il est également pertinent de connaître les logiciels qui sont utilisés par les disciplines technologiques et l'exploitation qui peut en être faite en lien avec le cours de mathématiques.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Décomposition d'un vecteur dans une base du plan ou de l'espace	• Décomposer un vecteur dans une base et exploiter une telle décomposition.	On ne se limite pas au cadre de la géométrie repérée. ↔ Vecteur vitesse, force.
Barycentre Barycentre de deux points pondérés du plan ou de l'espace. Coordonnées dans un repère. Extension de la notion de barycentre à trois points pondérés.	• Construire le barycentre de deux points pondérés. • Utiliser, sur des exemples simples liés aux enseignements technologiques, la notion de barycentre partiel.	On peut introduire la notion de barycentre en la reliant à l'équilibrage de masses ou à la moyenne pondérée. Selon les besoins, on étudie des réductions d'une somme de la forme $\alpha \vec{MA} + \beta \vec{MB}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$. On fait remarquer que le barycentre de deux points distincts appartient à la droite définie par ces deux points. Sur des exemples issus des enseignements technologiques, on met en place le théorème du barycentre partiel. ↔ Centre d'inertie d'un assemblage de solides.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Produit scalaire Expressions du produit scalaire : – à l'aide d'une projection orthogonale ; – à l'aide des normes et d'un angle ; – à l'aide des coordonnées.	• Choisir l'expression du produit scalaire la plus adaptée en vue de la résolution d'un problème. • Calculer un angle ou une longueur à l'aide d'un produit scalaire.	On exploite des situations issues des domaines scientifiques et technologiques. On illustre en situation quelques propriétés du produit scalaire. ⇔ Travail, puissance d'une force.
Produit vectoriel Orientation de l'espace. Produit vectoriel de deux vecteurs de l'espace : – définition ; – calcul des coordonnées dans une base orthonormale directe ; – application à l'aire d'un triangle et d'un parallélogramme.	• Calculer une aire à l'aide d'un produit vectoriel.	La découverte du produit vectoriel, de ses propriétés et de ses applications est à mener en liaison étroite avec les autres enseignements. Les notions de vecteur glissant, de torseur et le produit mixte sont hors programme. ⇔ Moment d'une force.

Calcul matriciel

Ce module consiste en une initiation au langage matriciel, s'appuyant sur l'observation de phénomènes issus de la vie courante ou d'exemples concrets. On cherche principalement à introduire un mode de représentation facilitant l'étude de tels phénomènes.

On introduit le calcul matriciel sur des matrices d'ordre 2. Les calculs sur des matrices d'ordre 3 ou plus sont effectués à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel.

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Matrices Égalité de deux matrices. Matrice nulle, matrice identité. Calcul matriciel élémentaire : – addition ; – multiplication par un nombre réel ; – multiplication.	- Effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, y compris le calcul d'une puissance d'une matrice. - Représenter puis traiter une situation simple à l'aide d'une écriture matricielle.	Une matrice est introduite comme un tableau de nombres réels permettant de représenter une situation comportant plusieurs « entrées » et « sorties ». Le choix de la définition de chaque opération portant sur les matrices s'appuie sur l'observation de la signification du tableau de nombres ainsi obtenu. On signale le caractère associatif mais non commutatif de la multiplication. On peut notamment étudier des exemples de processus discrets, déterministes ou stochastiques, à l'aide de suites de matrices.
Inverse d'une matrice Définition, existence éventuelle, unicité en cas d'existence. Commutativité d'une matrice inversible et de son inverse.	- Montrer qu'une matrice est l'inverse d'une autre. - Déterminer à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel l'inverse d'une matrice inversible. - Résoudre un système linéaire de n équations à n inconnues à l'aide d'une inversion de matrice.	La notion de déterminant n'est pas au programme. Aucune condition d'inversibilité d'une matrice n'est à connaître. On ne considère que le cas où le système est de Cramer, sans qu'aucune justification ne soit requise. ↔ Gestion d'un réseau, matrice d'inertie et changement de base en mécanique, processus aléatoires.

Les fiches logicielles

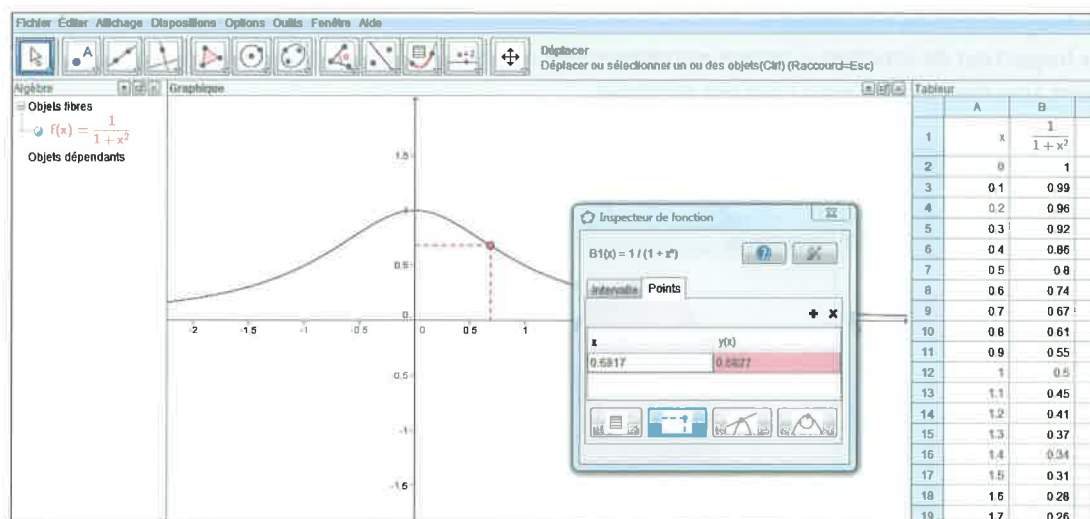
GeoGebra



GeoGebra est un logiciel mathématique libre permettant la manipulation d'objets géométriques ainsi que des calculs analytiques.

Présentation de l'environnement de travail

La zone de travail peut comprendre trois parties : la zone d'information à gauche « fenêtre algèbre » qui contient les objets créés et leur valeur ; la zone de dessin au centre et, si besoin, la zone « tableur » à droite. Pour construire la figure, on peut utiliser les boutons avec les fenêtres d'aide ou la barre de saisie située en bas de la feuille GeoGebra. Certains boutons ouvrent des boîtes de dialogue.



Créer une variable numérique

Les variables numériques sont associées à des curseurs dont on peut définir les différentes propriétés : intervalle de définition, couleur, position...

On fait varier un curseur en déplaçant le curseur avec la souris ou avec les touches → et ← du clavier.

The 'Curseur' dialog box is shown. It has a 'Nom' (Name) field. There are two radio buttons: 'Nombre' (Number) and 'Angle' (Angle). Below these are tabs for 'Intervalle' (Interval), 'Curseur' (Slider), and 'Animation' (Animation). The 'Intervalle' tab is selected, showing fields for 'min' (-5), 'max' (5), and 'Incrément' (0.1). At the bottom, there are 'Appliquer' (Apply) and 'Annuler' (Cancel) buttons.

Mettre des objets en forme

Pour améliorer la lisibilité de la fenêtre graphique, il ne faut pas négliger la mise en forme des objets créés. Pour les modifier, faire un clic droit de la souris sur l'objet dont on veut modifier les propriétés ou sur la feuille de travail afin de faire apparaître « Propriétés ». Il est possible de ne pas afficher l'étiquette d'un objet pour éviter de surcharger la figure.

On peut aussi écrire du « texte dynamique » en lien avec les valeurs des variables. Par exemple, après avoir créé trois variables a , b et c on veut étudier l'effet du coefficient $\Delta = b^2 - 4ac$ sur les propriétés de la parabole d'équation $y = ax^2 + bx + c$. On sélectionne le bouton « texte » qui se trouve dans le menu « curseur » et on écrit :

" $\Delta = b^2 - 4ac =$ " + $(b^2 - 4 * a * c)$. L'écran affichera le texte avec la valeur correspondant à $b^2 - 4ac$.

Représenter une fonction, une tangente, une aire ou une suite ; calculer une dérivée, une primitive, une intégrale

GeoGebra est aussi un outil de calcul. Il peut calculer la fonction dérivée avec la commande **dérivée[f]** où la fonction f aura été définie auparavant. Il peut aussi placer la tangente à une courbe en un point avec la commande **tangente[a,f]**, où a est l'abscisse du point.

Intégrale[f,a,b] renvoie le résultat de l'intégrale de f entre a et b et colorie l'aire correspondante.

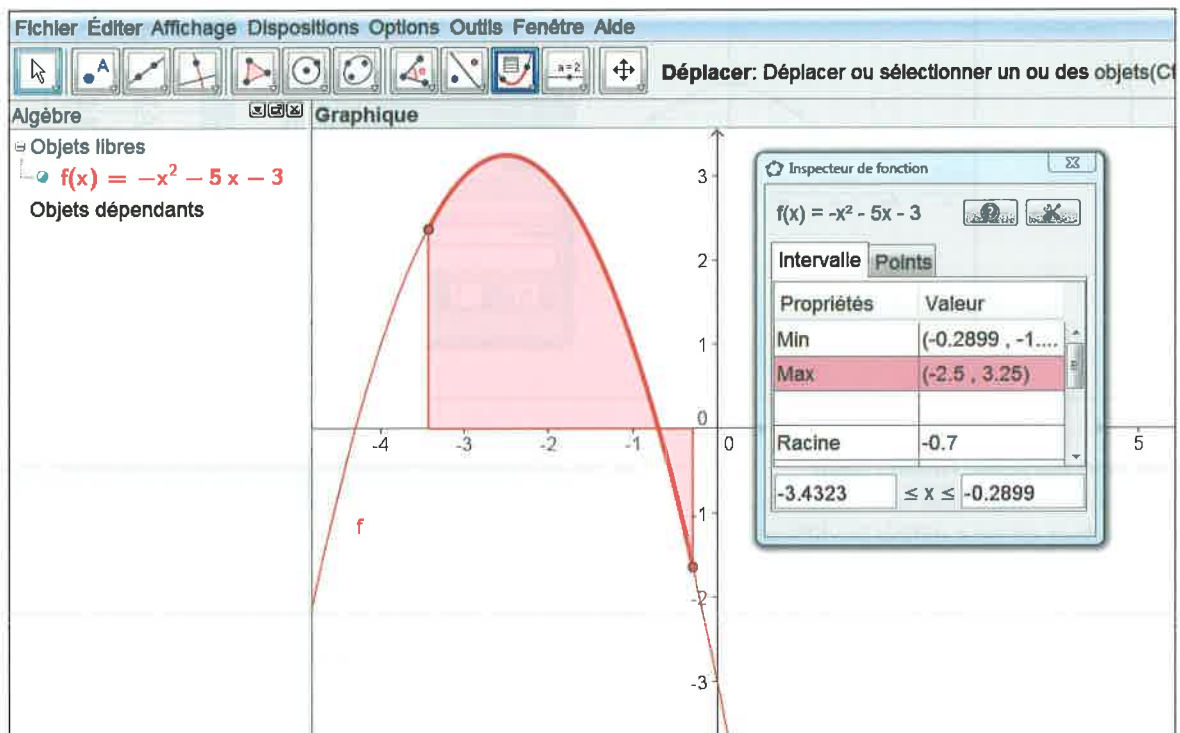
Intégrale[f,g,a,b] renvoie le résultat de l'intégrale de $f - g$ entre a et b et colorie l'aire correspondante.

Intégrale[f] renvoie une primitive de f .

Il est possible aussi de créer des listes de valeurs ou de points. Par exemple la commande **séquence[k^2,k,1,10]** créera la liste $\{1, 4, 9, 16, 25, 49, 64, 81, 100\}$ et la commande **séquence[(0,1/k),k,1,10]** créera la liste des points et les fera figurer sur la feuille.

Outil « Inspecteur de fonction »

L'outil « Inspecteur de fonction » permet notamment de déterminer, sur un intervalle, un minimum, un maximum, une intersection avec l'axe des abscisses.



Résolution graphique d'une équation différentielle

Pour représenter la fonction solution de l'équation différentielle :

$$2y' + y = 2,9 \sin x e^{-3x}$$

vérifiant la condition initiale $y(0) = 1$, on écrit l'équation sous la forme :

$$y' = (1/2) (-y + 2,9 \sin x e^{-3x}). \text{ La variable est notée } x.$$

On entre dans la barre de saisie :

RésolEquadiff[(1/2)*(-y+2.9*sin(x)*exp(-3*x)),0,1,10,0.01]

Les arguments 0 et 1 correspondent à la condition initiale. L'argument 10 à la valeur maximale de x pour laquelle on souhaite le tracé de la courbe. L'argument 0,01 est le pas de calcul (méthode approchée).

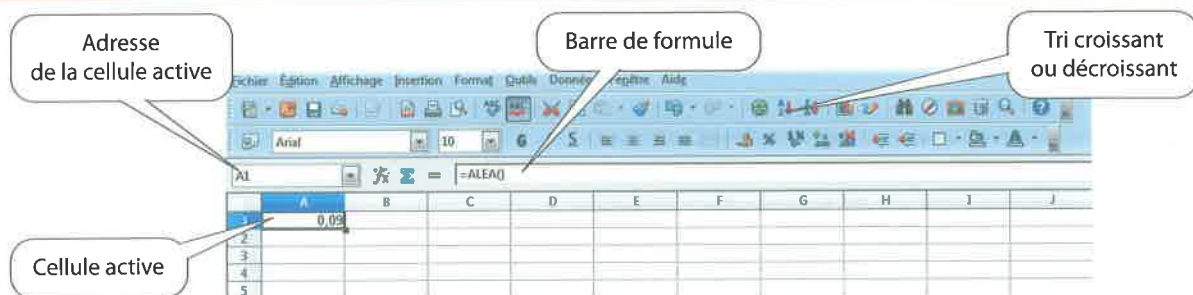
Pour représenter la fonction solution de l'équation différentielle :

$$y'' - 5y' + 6y = 4t^2 e^{-t}$$

vérifiant les conditions initiales $y(0) = 0$ et $y'(0) = 2$, on entre dans la barre de saisie :

RésolEquadiff[-5,6,4*x^2*exp(-x),0,0,2,10,0.01]

TABLEAUX : OpenOffice Calc ou LibreOffice et Excel



Sélection et « recopie »

Pour sélectionner des cellules, on glisse avec le pointeur de la souris en forme de flèche, en gardant le bouton gauche enfoncé. Pour recopier la formule d'une cellule, on approche le pointeur de la souris du coin inférieur droit de la cellule puis on glisse avec le pointeur en forme de croix noire, en gardant le bouton gauche enfoncé.

Lors d'une recopie à droite (ou vers le bas) les adresses des cellules nommées dans une formule voient leurs lettres de colonnes (ou lignes) augmentées d'un rang, sauf si y figure le symbole \$ (référence absolue).

Calculer les termes d'une suite arithmétique ou géométrique

On veut calculer en colonne A les termes de la suite arithmétique (u_n) de premier terme 5 et de raison 100. En A1 on entre la valeur 5. En A2 on entre la formule $= A2+100$. Puis on recopie vers le bas.

On veut calculer en colonne B les termes de la suite géométrique (v_n) de premier terme 50 et de raison 1,05. En B1 on entre la valeur 50. En B2 on entre la formule $= B2*1,05$. Puis on recopie vers le bas.

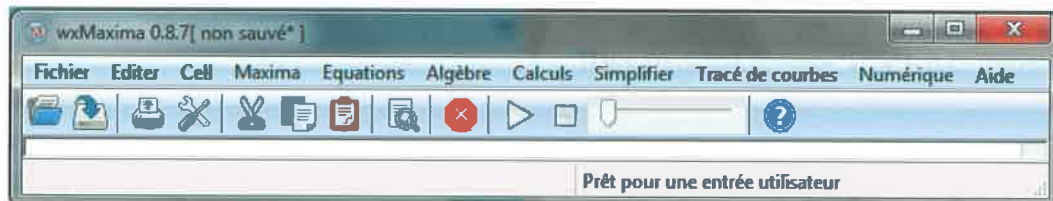


Maxima est un logiciel libre et multi-plateforme. C'est un logiciel de calcul formel qui utilise et restitue sous forme d'objets mathématiques (par opposition aux logiciels de calcul numérique qui restituent des valeurs numériques).

Téléchargement : <http://sourceforge.net/projects/maxima/files/>

Présentation de l'environnement de travail

Le lancement du logiciel fait apparaître une fenêtre comme ci-dessous.



Vous pouvez utiliser Maxima en cliquant sur les menus déroulants et vous êtes guidés par des fenêtres assistants.

Vous pouvez aussi l'utiliser en ligne de commande. Une ligne de commande se termine par un point-virgule. Le résultat est restitué avec Ctrl+Entrée.

Attention, il ne doit pas y avoir d'interprétation d'opération par le logiciel : vous devez tout écrire. L'expression $X^2 - 4X + 3$ s'écrit **$X^2 - 4 * X + 3$** .

Expressions littérales

Factor(E(X)); factorise l'expression littérale.

Expand(E(X)); développe l'expression littérale.

```
(%i1) factor(X^2-4*X+3);
(%o1) (X-3)(X-1)
```

Équations et systèmes

On définit l'équation Eq en X par **Eq: $X^2 + 3 * X + 2 = 2 * X + 1$** .

Eq+5; renvoie Eq en rajoutant 5 dans les deux membres.

Eq-3*X; renvoie Eq en enlevant 3X dans les deux membres.

solve(Eq,X); résout Eq suivant la variable X.

linsolve([E1,E2,E3],[x,y,z]); renvoie les solutions du système d'équations linéaires.

Valeurs approchées à n chiffres

Définir le nombre n de chiffres affichés par **fpprec:20;**

Valeur approchée avec **bfloat(%pi);**

```
(%i2) fpprec:20;
(%o2) 20

(%i3) bfloat(%pi);
(%o3) 3.1415926535897932385b0
```

Fonctions : dérivée, limite, développement limité, primitive et intégrale

define(f(x),expression); définit f(x) par son expression en fonction de x.

diff(f(x),x); renvoie la fonction dérivée de f en x.

limit(f(x),x,a); renvoie la limite de f(x) quand x tend vers a.

limit(f(x),x,a,plus); renvoie la limite de f(x) quand x tend vers a à droite.

limit(f(x),x,a,minus); renvoie la limite de f(x) quand x tend vers a à gauche.

limit(f(x),x,inf); renvoie la limite de f(x) quand x tend vers $+\infty$.

limit(f(x),x,minf); renvoie la limite de f(x) quand x tend vers $-\infty$.

taylor(f(x),x,0,4); renvoie la partie régulière du développement limité de f à l'ordre 4 au voisinage de 0.

integrate(f(x),x); renvoie une primitive de f.

integrate(f(x),x,a,b); calcule l'intégrale de f de a à b.

```
(%i1) taylor(exp(x),x,0,4);
(%o1) 1+x+ $\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+\frac{x^4}{24}+\dots$ 
```


Équations différentielles

ode2(a*'diff(y,t)+b*y=c(t),y,t); renvoie l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $ay' + by = c(t)$ (attention à ne pas oublier le ' dans 'diff).

ic1(%,t=0,y=k); renvoie la solution particulière de l'équation précédente pour la condition $y(0) = k$.

ode2(a*'diff(y,t,2)+b*'diff(y,t)+c*y=d(t),y,t); renvoie l'ensemble des solutions de l'équation différentielle $ay'' + by' + cy = d(t)$.

ic2(f(t),t=0,y=A,'diff(y,t)=B); renvoie la solution particulière de l'équation précédente vérifiant les conditions initiales $y(0) = A$ et $y'(0) = B$.

Calcul matriciel

M:matrix([1,3,0],[0,-1,1],[2,1,0]); définit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Pour effectuer un produit de matrices, utiliser l'opérateur **.** (ne pas utiliser *****) par exemple

M.M multiplie M par elle-même.

M^^3; calcule M^3 (attention à doubler le symbole **^**).

invert(M); renvoie l'inverse de la matrice M .

Scilab (logiciel scientifique)



Scilab est un logiciel libre de calcul scientifique qui dispose d'un module complémentaire appelé « Module Lycée ».

Téléchargement : <http://www.scilab.org/education/lycee/installation>

Pour écrire un programme

Ouvrir le logiciel. La *Console* apparaît à l'écran.

Dans le menu *Applications*, cliquer sur *Editeur*.

L'éditeur s'affiche : y entrer le programme en le tapant au clavier (les lignes de commandes sont numérotées).



Pour exécuter un programme

Dans le menu *Fichier* de l'*Editeur*, choisir *Enregistrer*.

Dans le menu *Exécuter* de l'*Editeur*, cliquer sur *Exécuter dans Scilab*. Le programme est lancé dans la *Console*.

Algorithmes

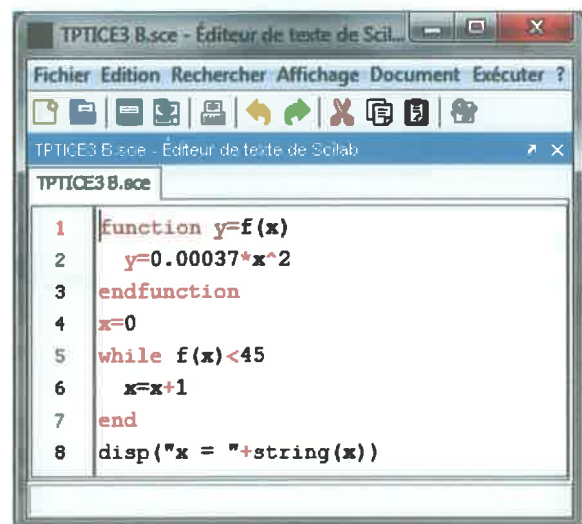
Test « Si, alors, sinon » :

```
1 if rand() >= 0.5 then disp("PILE")
2   else disp("FACE")
3 end
```

Boucle « Pour » et boucle « Tant que » :

```
1 S=0
2 for k=1:100
3   S=S+k
4 end
5 disp(S)
```

```
1 n=0
2 while 1.05^n<2
3   n=n+1
4 end
5 disp(n)
```



Calcul matriciel

$M=[1,3,0;0,-1,1;2,1,0]$ définit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Pour effectuer un produit de matrices, utiliser l'opérateur $*$, par exemple $M*M$ multiplie M par elle-même.

Pour effectuer une puissance de matrice utiliser l'opérateur $^$ par exemple M^3 calcule M^3 .

Pour calculer l'inverse de la matrice M saisir $\text{inv}(M)$.

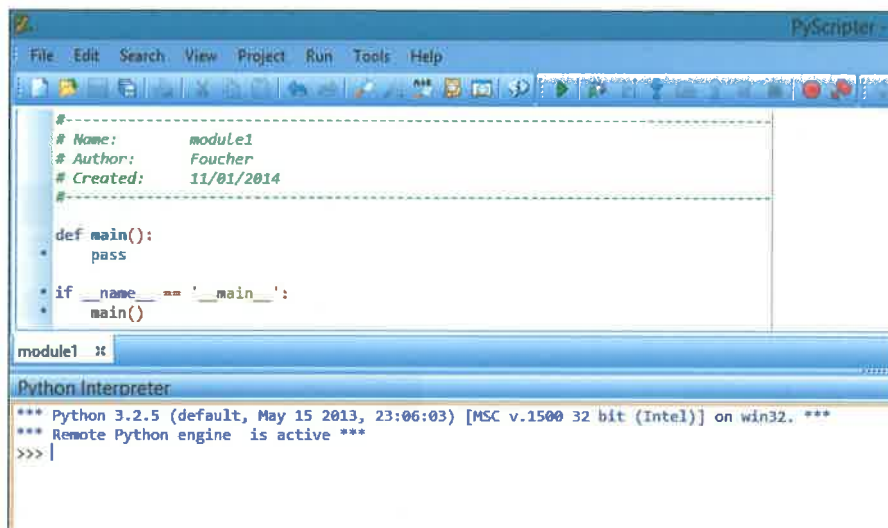
Python (programmation)



Télécharger le pack « Portable Python », comportant le logiciel Python avec ses modules de calcul numérique **Numpy**, scientifique **Scipy**, illustration graphique **Matplotlib**, ainsi que l'éditeur-interface **PyScripter** :
<http://portablepython.com/wiki/Download/>

Utilisation de l'interface PyScripter

On lance **PyScripter**. Apparaissent, en haut, l'**éditeur** (de programmes) et, en bas, l'**interpréteur** affichant les exécutions des programmes. On peut exécuter des instructions directement dans l'interpréteur.



Algorithmes

Instruction conditionnelle « Si... alors... sinon... »

```
if condition :  
    traitement  
else :  
    traitement
```

Pour tester une égalité, utiliser `==`.

```
def pileface():  
    if random() <= 0.5:  
        print("Pile")  
    else:  
        print("Face")
```

Boucle « Pour »

```
for k in range(1,n+1):  
    traitement
```

Attention au compteur de boucle : pour 100 exécutions de 1 à 100, indiquer `range(1,101)`.

Remarque : lorsqu'on utilise l'instruction **for k in range(n)**, on obtient n exécutions pour k allant de 0 à $n - 1$.

```
def somme_1_a_100():  
    S=0  
    for k in range(1,101):  
        S=S+k  
    return S
```

Boucle conditionnelle « Tant que »

```
while condition :  
    traitement
```

```
def seuil():  
    n=0  
    while 1.05**n<2:  
        n=n+1  
    return n
```

Calcul matriciel

Importer les fonctions du module Numpy en saisissant **from numpy import***

M=array[(1,3,0),(0,-1,1),(2,1,0)] définit la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Pour effectuer un produit de matrices, utiliser la fonction **dot**. Par exemple **dot(M,M)** multiplie M par elle-même.

Pour effectuer une puissance de matrice, effectuer des produits successifs (ou programmer une fonction puissance).

Pour calculer l'inverse de la matrice M saisir **linalg.inv(M)**.

Les pages calculatrices

TI 82 stats – 83 Plus – 84 Plus
Avec instructions en français en bleu

FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE

Édition d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = 3x^3 - 14x^2 + 7x + 4.$$

Pour éditer une fonction, faire **Y=** ou **f(x)** puis, à la ligne Y₁, entrer l'expression de la fonction.

```
Plot1 Plot2 Plot3
Y1=3X^3-14X^2+7
X+4
Y2=
Y3=
Y4=
Y5=
Y6=
```

Tableau de valeurs

Pour régler la table, faire **2nd** **TBLSET** ou **2nde** **déf table** puis entrer dans TblStart ou **DébTable** la première valeur de x et dans Δ Tbl ou **PasTable** le pas entre chaque valeur de x .

Faire **2nd** **TABLE** pour obtenir le tableau.

```
TABLE SETUP
TblStart=-2
ΔTbl=.5
Indpt: Auto Ask
Depnd: Auto Ask
```

X	Y ₁
-2	-80
-1.5	-48.13
-1	-20
-.5	-3.375
0	4
.5	4.375
1	0

Pour calculer une valeur particulière, $f(2)$ par exemple, on peut accéder à Y₁ par **VARs** Y-VARS puis choix 1 : Fonctions... puis saisir Y₁(2).

On peut également régler **2nd** **TBLSET** en Indpt : Ask ou **2nde** **déf table** en Valeurs : Dem.

Courbe

Pour régler la fenêtre, faire **WINDOW** ou **fenêtre** puis entrer

Xmin et Xmax selon le domaine d'étude.

Xscl ou **Xgrad** correspond au pas de graduation de l'axe.

Pour les choix de Ymin et Ymax, voir éventuellement la table.

Faire **GRAPH** ou **graphe** pour le tracé.

```
WINDOW
Xmin=-5
Xmax=5
Xscl=1
Ymin=-40
Ymax=40
Yscl=10
Xres=1
```

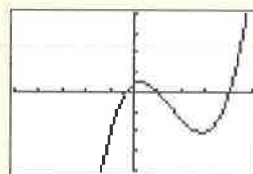
Pour parcourir la courbe, faire **TRACE** ou **trace** puis **◀** ou **▶**.

Pour zoomer, faire **ZOOM** puis 1:ZBox ou 1:Zboîte

puis se déplacer par **◀** ou **▶** et valider les coins,

ou 2:Zoom In ou 2:Zoom+ pour se rapprocher

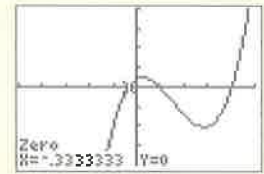
ou 3:Zoom Out ou 3:Zoom- pour s'éloigner autour du curseur.



Résolution d'équation

• TI 82 – 83 : Pour résoudre $f(x) = 0$ à l'aide de la courbe, faire **2nd** **CALC** ou **2nde** **calculs** puis **2:zero** (root sur TI82) ou **2:zéro** puis entrer la borne de gauche puis celle de droite, du secteur de recherche.

• TI 83 : Utilisation du solveur par **MATH** **0:Solveur...** puis éventuellement **▴** et entrer l'équation $0 = 3X^3 - 14X^2 + 7X + 4$, faire Enter.
Entrer dans X= une première approximation, préciser dans bound= un intervalle de recherche.
Ramener le curseur sur X= et faire **ALPHA** **SOLVE**.

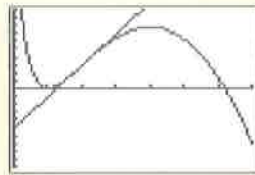


Dérivée, tangente, limite

TI 82 Stats – 83 Plus– 84 Plus Avec instructions en français en bleu

• Sur TI 82 – 83 :
Une valeur approchée de $f'(2)$ s'obtient par
MATH **8:nDeriv(Y1, X, 2)**
ou **8:nbreDérivé(Y1, X, 2)**
avec accès à Y1 par **VAR**,

```
nDeriv(Y1,X,2)
3.999999334
Tangent(Y1,2)
```



Un tracé de la tangente au point d'abscisse 2 s'obtient par
2nd **DRAW** **5:Tangent(Y1, 2)**
ou **2nde** **dessin** **5:Tangente(Y1, 2)**.

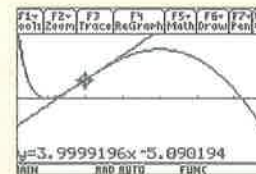
TI 89 – 92 – Voyage

Pour l'expression de la dérivée, entrer par **F3 Calc**
 $d(-2x^2 + 20x - 18 - 16\ln(x), x)$.

```
d/dx(-2x^2+20x-18-16ln(x))
-4x-16/x+20
```

```
factor(-4x-16/x+20)
-4(x-4)(x-1)/x
```

Pour la dérivée seconde, $d(-2x^2 + 20x - 18 - 16\ln(x), x, 2)$.
À partir du graphe, le tracé et une équation de la tangente s'obtient par **F5 Math** puis **A:Tangent**.



Pour calculer une limite, par exemple la limite de $f(x)$ en $+\infty$, on peut faire, par **F3 3 :limit(f(x),x,∞)**

CALCUL INTÉGRAL

TI 82 Stats – 83 Plus– 84 Plus Avec instructions en français en bleu

• Sur TI 82 – 83 :
Pour une valeur approchée de $\int_1^{6.5} f(x)dx$ entrer **MATH**
9:fnInt(Y1, X, 1, 6.5),
ou **fnInt(-2X^2 + 20X - 18 - 16ln(X), X, 1, 6.5)**
ou **intégrFonct(-2X^2 + 20X - 18 - 16ln(X), X, 1, 6.5)**

```
fnInt(Y1,X,1,6.5)
24.41590694
```

TI 89 – 92 – Voyage

Pour une valeur exacte de $\int_1^{6.5} f(x)dx$ entrer (en **MODE**
APPROX ou **EXACT**), par **F3 Calc**,
 $\int (-2x^2 + 20x - 18 - 16\ln(x), x, 1, 6.5)$.

```
int1^6.5 f(x)dx
24.4159069
int1^6.5 f(x)dx
104ln(2/13)+262/12
```

Sans entrer les bornes, on obtient une primitive de f .

SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES

Édition d'une suite

On étudie la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_1 = 100$ et de raison $q = 1,05$.

Dans **MODE** choisir Seq (au lieu de Func)

ou **Suit** (au lieu de **Fct**).

Pour éditer la suite, taper sur **Y=** ou **f(x)**.

Pour compléter selon l'image ci-dessus, taper n en utilisant la touche

X, T, n, et taper u par **2nd** 7.

```
P10t1 P10t2 P10t3
nMin=1
u(n)=1.05*u(n-1)
u(nMin)=100
v(n)=
w(nMin)=
w(n)=
```

Tableau de valeurs

On règle la table par

2nd **TBL SET**

ou **2nde** **déf table**.

On obtient les valeurs de la suite en faisant

2nd **TABLE**.

n	$u(n)$
1	100
2	105
3	110.25
4	115.76
5	121.55
6	127.63
7	134.01

Représentation graphique

• Graphique 1 (n en abscisse et u_n en ordonnée) :

Régler la fenêtre par **WINDOW** ou **fenêtre**.

Dans **MODE** choisir **Dot** ou **NonRelié**.

Dans **2nd** **FORMAT** ou **2nde** **format** choisir **Time** ou **f(n)**.

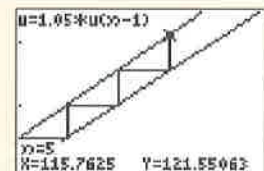
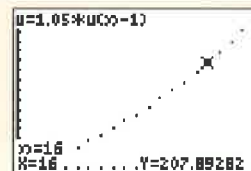
Faire **GRAPH** ou **graphe** puis **TRACE** ou **trace**.

• Graphique 2 (u_n en abscisse et u_{n+1} en ordonnée) :

Régler la fenêtre par **WINDOW** ou **fenêtre**.

Dans **2nd** **FORMAT** ou **2nde** **format** choisir **Web** ou **Esc**.

Faire **GRAPH**, **TRACE** ou **graphe** **trace** puis **▸** pour obtenir les escaliers.



CALCUL MATRICIEL

Pour saisir une matrice, accéder au menu « matrice » par **2nde** **matrice** puis choisir **EDIT** et le nom de la matrice, [A] par exemple. Choisir la dimension (nombre de lignes et nombre de colonnes) puis saisir les coefficients par lignes. Quitter par **2nde** **quitter**. Pour afficher une matrice, faire **2nde** **matrice** puis choisir **NOMS** et le nom de la matrice, [A] par exemple. On peut alors effectuer les opérations.

```
NOMS MATH 000
[A]
[B]
[C]
[D]
[E]
[F]
[G]
```

```
MATRICE[A] 3 x3
[0 2 -1]
[-2 0 1]
[1 -1 1]
3, 3=1
```

```
[A]+[B]→[C]
[[1 1 0]
[-3 -2 0]
[0 0 1]]
[C]^3
```

Pour obtenir l'inverse de la matrice H , saisir la matrice, puis **2nde** **matrice** **NOMS** [H] et faire **x⁻¹**.

```
[H]-1
[[0 .5 .5]
[.5 -.5 0]
[-.5 0 .5]]
```

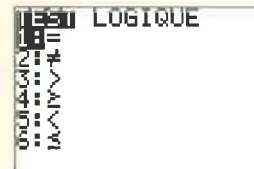
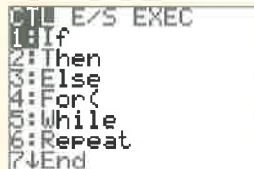

ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Créer un nouveau programme

On crée un nouveau programme par **[prgm] NEW** ou **NOUV**.

On entre le nom du nouveau programme.

- Pour entrer If, Then, Else, For, While, faire **[prgm] CTL** (menu de contrôle).
- Pour entrer Input, Disp, faire **[prgm] I/O** ou **E/S** (menu d'entrées/sorties).
- Pour entrer la flèche d'affectation d'une valeur, utiliser la touche **STO** du clavier.
- Pour entrer les tests d'égalité ou d'inégalité, faire **2nde math TEST**.



Sortir du mode programmation par **QUIT** ou **quitter** (2nde mode).

Exécuter un programme

On exécute un programme par **[prgm] EXEC** puis entrer le numéro du programme.

CASIO Graph 35+, Graph 65, Graph 85

FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE

Édition d'une fonction

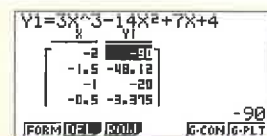
Pour éditer une fonction, faire **[MENU] GRAPH [EXE] Y=** puis, à la ligne Y_1 , entrer l'expression de la fonction.



Tableau de valeurs

[MENU] TABLE [EXE].

Pour régler la table, faire **[RANG]** puis entrer la première valeur de x dans **Start**, la dernière valeur de x dans **End** et le pas entre chaque valeur de x dans **pitch**. Faire **[TABL]** pour obtenir le tableau.



Courbe

Pour régler la fenêtre, faire **[SHIFT] [V-Window]** puis entrer X_{min} et max selon le domaine d'étude. $scale$ correspond au pas de graduation de l'axe. Pour les choix de Y_{min} et max , voir éventuellement la table.



Faire **[MENU] GRAPH [EXE]** puis **[DRAW]** pour le tracé.

Pour parcourir la courbe, faire **[SHIFT] [Trace]** puis **[<]** ou **[>]**.

Pour zoomer, faire **[SHIFT] [ZOOM]** puis **BOX**, se déplacer par **[<]** ou **[>]** et valider les coins, ou, centré sur le curseur, **FACT Xfact 2 Yfact 2 [EXE]** **IN** (2 x plus près) ou **OUT** (2 x plus loin).



Résolution d'équation

• Graph 25 : Utiliser la courbe en **MENU** **GRAPH** avec Trace et ZOOM, affiner les résultats en **MENU** **TABLE**.

• Graph 30 - 60 :

en **MENU** **GRAPH**,

pour résoudre $f(x) = 0$

à l'aide de la courbe,

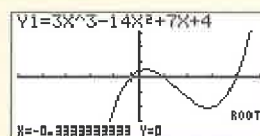
faire, lorsque le graphique est affiché, **SHIFT** **G-SOLV** puis ROOT, sélectionner la courbe

par **▲** **▼** puis **EXE**.

• Graph 65 : Utilisation du solveur par **MENU** **EQUA** **SOLV**.

Entrer l'équation Eq : $3X^3 - 14X^2 + 7X + 4 = 0$

Entrer dans X= une première approximation, et faire SOLV.



Dérivée, tangente, limite

CASIO Graph 35+, Graph 65, Graph 85

Une valeur approchée de $f'(1)$ s'obtient par

MENU **RUN** **OPTN** **CALC**

$d/dx (3X^3 - 14X^2 + 7X + 4, 1)$.

CASIO Graph 80, Graph 100, classpad

L'expression de la dérivée est donnée par **MENU** **ALGBR**,

$\text{diff}(-2X^2 + 20X - 18 - 16\ln X, X)$.

Pour la dérivée seconde,

$\text{diff}(-2X^2 + 20X - 18 - 16\ln X, X, 2)$.

Pour une équation de la tangente au point d'abscisse 2 faire

$\text{tanLine}(-2X^2 + 20X - 18 - 16\ln X, X, 2)$.

Pour calculer une limite faire par exemple :

$\text{Lim}(-2X^2 + 20X - 18 - 16\ln X, X, +\infty)$.

CALCUL INTÉGRAL

CASIO Graph 35+, Graph 65, Graph 85

Une valeur approchée de $\int_1^{6.5} f(x) dx$ s'obtient par

MENU **RUN** **OPTN** **CALC**

$\int dx (-2X^2 + 20X - 18 - 16\ln X, 0, 1)$

CASIO Graph 80, Graph 100, classpad

Pour une valeur exacte de $\int_1^{6.5} f(x) dx$ entrer, dans

le **MENU** **ALGBR**,

$\int (-2X^2 + 20X - 18 - 16\ln X, x, 1, 6.5)$.

Sans entrer les bornes, on obtient une primitive de f .

SUITES ARITHMÉTIQUES ET GÉOMÉTRIQUES

Édition d'une suite

On étudie la suite géométrique (u_n) de premier terme $u_1 = 100$ et de raison $q = 1,05$.

Se placer dans le **MENU** **RECUR**.

Appuyer sur **TYPE** puis a_{n+1} pour entrer la formule de récurrence comme sur l'écran ci-contre.



Tableau de valeurs

Pour obtenir les valeurs des termes de la suite, appuyer sur **RANG**.

Compléter comme ci-contre puis faire **TABL**.



Représentation graphique

Régler la fenêtre par **SHIFT** **V-Window**.

Graphique 1 (n en abscisse et u_n en ordonnée) :

A partir de l'écran contenant la table **TBL**, choisir **G.PLT**.

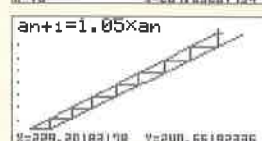


Faire **SHIFT** **Trace** puis se déplacer pour afficher les points.

Graphique 2 (u_n en abscisse et u_{n+1} en ordonnée) :

A partir de l'écran contenant la table **TBL**, choisir **Web**.

Faire **EXE** pour obtenir les escaliers.

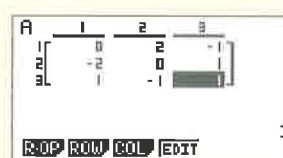
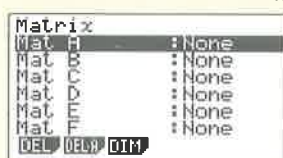


CALCUL MATRICIEL

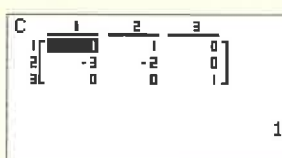
Pour saisir une matrice, accéder au **MENU** **RUN-MAT**.

Activer l'option matrice **MAT** par **F1**, faire **DIM** pour définir la dimension de la matrice puis saisir les coefficients par lignes.

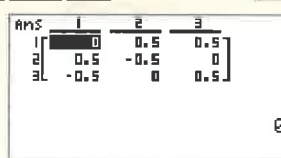
Revenir au menu **RUN-MAT** par **EXIT** **EXIT**.



Pour calculer avec des matrices dans le menu **RUN-MAT**, utiliser la fonction **Mat** par **OPTN** **MAT** **Mat** puis le nom de la matrice par **ALPHA** **A** par exemple pour **Mat A**.



Pour obtenir l'inverse de la matrice H , saisir la matrice, puis **OPTN** **MAT** **Mat** **Mat H** et faire **SHIFT** x^{-1} .



ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

Créer un nouveau programme

On entre dans le mode de programmation par **MENU** PRGM.

On crée un nouveau programme par NEW (F3).

On entre le nom du nouveau programme.

- Pour entrer If, Then, Else, For, While,

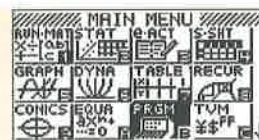
faire **prgm** (SHIFT VARS).

- Pour entrer ? // ,

faire **prgm** (SHIFT VARS).

- Pour entrer la flèche d'affectation d'une valeur, utiliser la touche → du clavier.

- Pour entrer les tests d'égalité ou d'inégalité, faire prgm (SHIFT VARS) REL.



Sortir du mode programmation par **EXIT** une ou plusieurs fois jusqu'à revenir à l'écran donnant la liste des programmes.

Exécuter un programme

On exécute un programme en allant dans le **MENU** PRGM puis en sélectionnant le programme à exécuter, et **EXE** (F1).



PAPIER À BASE DE
FIBRES CERTIFIÉES

FOUCHER

s'engage pour l'environnement
en réduisant l'empreinte carbone
de ses livres.

Celle de cet exemplaire est de :

1,52 kg éq. CO₂

Rendez-vous sur
www.editions-foucher-durable.fr

Maquette intérieur : Fiat Lux
Composition et infographies : STDI
Éditions Foucher – Malakoff – 01 – Avril 2014 – SB – LDF/EG

Imprimé en Italie par La Tipografica Varese